universidade de aveiro

Departamento de Física

Instrumentação e Análise de Dados Experimentais

Ano lectivo de 2022/23

(Versão resumida)

1. Introdução

Este documento apresenta o resumo de um conjunto de conceitos teóricos relativos à análise e tratamento de observações e resultados experimentais, apoiados numa série de actividades e exercícios a realizar ao longo das primeiras aulas. Foram seleccionados apenas os conteúdos considerados fundamentais para atingir os objectivos em componentes práticas de UC de Física leccionadas no primeiro ano.

A metodologia adoptada não explora exaustivamente os detalhes da fundamentação teórica dos conceitos abordados. O aprofundamento dos conceitos pode ser feito através da bibliografia indicada no eLearning.

2. Medições

O processo de medição de uma grandeza consiste em atribuir um valor numérico, X, à grandeza referido a um padrão (unidade): interposição do fenómeno, do observador, de um método e de instrumentos de medida. Só fica completo quando conhecidas as limitações e incertezas do método e dos instrumentos que, uma vez quantificadas, representam a *incerteza* (*erro*) *da medida,* ΔX. Ao longo deste documento **adoptar-se-á indistintamente qualquer das designações: *incerteza* ou *erro da medida.***

O resultado final de uma medição deve ser sempre apresentado como:

Grandeza medida = valor numérico ± erro de leitura (unidades) – no caso de medidas directas

ou

Grandeza medida = valor numérico (unidades) ± erro relativo (%) - caso de medidas indirectas

2.1 Medidas Directas são as que resultam da leitura num instrumento de medida que compara *directamente* a grandeza a medir com a grandeza padrão do instrumento.

2.2 Medidas Indirectas, as que resultam do facto de a grandeza a avaliar depender de várias outras, combinadas em equações matemáticas

Um instrumento de medida é usado correctamente quando:

- a grandeza a ser medida se encontra dentro dos limites de operação/calibração desse aparelho.
- para um estímulo nulo a resposta do instrumento é igualmente nula. Quando isto não acontece tem-se o chamado erro do zero da escala. Exemplos: uma balança que, sem massas no prato, já

indica um valor na escala, um voltímetro que com as pontas de teste em contacto já indica uma diferença de potencial, etc.

3. Erros Experimentais

Podem ser classificados em duas categorias:

Erros sistemáticos - erros constantes que influenciam (por excesso ou por defeito) todas as medições.

Exemplo: Erros de calibração e de zero da escala dos instrumentos

Um erro de calibração é difícil de eliminar se o instrumento em questão não for confrontado com o padrão.

Erros aleatórios ou estatísticos - os que se revelam quando se repete a medição de uma grandeza e se obtêm valores diferentes, reflexo, por ex., da falta de precisão do instrumento de medida, ou por outras flutuações não controladas pelo observador. Para um número razoavelmente grande de medidas é possível controlar este tipo de erros recorrendo à análise estatística.

Exemplo: Erros devidos à intervenção do observador

São exemplos comuns deste tipo de erros o posicionamento deficiente do observador em relação à escala (chamado erro de paralaxe), o tempo de resposta do observador, como se estabelece uma referência, entre outros.

Numa experiência real podem ocorrer as duas categorias de erros.

3.1 Erro Instrumental ou de Leitura (Δx_{leit}) é o erro que se comete na leitura de uma medida e depende do instrumento de medida.

O **Erro** Instrumental ou **de leitura, presente em todas as medidas directas,** é igual:

- a metade da menor divisão da escala nos Instrumentos Analógicos
- à menor divisão da escala nos Instrumentos Digitais

Como excepção tem-se a ***Craveira*** (*Paquímetro* ou *Palmer*) em que, apesar de ser um instrumento analógico, **o erro de leitura coincide com a menor divisão do nónio (Anexo)**.

4. Avaliação de um resultado experimental [($x \pm \Delta x$) = (valor experimental ± erro)]

4.1 Precisão

Um resultado de uma medição é tanto mais preciso quanto menor o **erro relativo**, definido por $\left|\frac{\Delta x}{x}\right|$, que, geralmente, se exprime em percentagem:

$$\textbf{Erro relativo} = \left|\frac{\Delta x}{x}\right| \times 100 \ \textbf{(\%)}$$

$$\textbf{Precisão (\%)} = 100 - \textbf{Erro relativo (\%)}$$

4.2 Exactidão (número reduzido de medições, N $\leq$ 10)

A *exactidão* de uma experiência é uma medida do grau de proximidade entre o valor "real, ou esperado", X, e o resultado experimental [($x \pm \Delta x$) = (valor experimental ± erro)].

A **incerteza, Δx**, a considerar será determinada por:

- Máximo dos desvios, erro de observação erro de leitura (medida directa)

ou

- Limite superior do erro ("medida" indirecta).

A medida é exacta se o "valor real, ou esperado", X, da grandeza, intercepta o intervalo da sua medição ($x \pm \Delta x$). **Para N<10, trata-se de verificar se**

$$\boxed{X_{esperado,\ real} \in [x - \Delta x\,; x + \Delta x]}$$

No âmbito desta unidade curricular serão consideradas precisas, todas as medições cujo erro relativo não exceda os 10%.

Isto significa que um resultado deve ter uma precisão igual ou superior a 90%.

A discussão da exactidão de um resultado só faz sentido ser analisada se este corresponder a uma medição com uma precisão igual ou superior a 90%.

No contexto científico, as expressões ***exactidão*** **e** ***precisão*** não têm o mesmo significado.

5. Resultado experimental de medições directas

5.1. A grandeza é medida uma única vez. Erro de leitura ou instrumental e erro de observação

Numa experiência em que se faz uma única medição, x, o erro corresponde ao erro de leitura ou instrumental. Neste caso o resultado de X será:

$$X = x \pm \Delta x \quad \equiv \quad x \pm \Delta x_{\text{inst}}$$

5.2.Grandeza medida um número reduzido de vezes (N <10)

Na maioria das situações práticas tem-se um conjunto limitado de medidas, chamado de *Amostra*. Quando este conjunto de medidas é inferior a 10 medidas, a incerteza na determinação pode ser determinada usando métodos de aproximação diferentes, consoante o objectivo a que se destina a experiência. Aquele que utilizaremos nas aulas, é considerar a **incerteza na medição como o *máximo dos desvios*** $d_i = | x_i - \bar{x} |$**.**

$$X = \bar{x} \pm \{ Max\, d_i \},$$

- onde **o valor médio**, $\bar{x}$ **,** representa **o valor mais provável** dado por:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} = \frac{x_1 + x_1 + \ldots + x_N}{N}$$

6. Medidas Indirectas

6.1. Combinação ou propagação de erros em <u>grandezas independentes</u>

Na maioria das experiências, para atribuir o valor a uma grandeza, medem-se/determinam-se várias quantidades independentes que têm uma incerteza associada.

Assim, quando o valor numérico da grandeza é obtido a partir de operações algébricas, feitas sobre valores medidos /determinados com um certo erro, a incerteza no resultado final traduz (e resulta) da propagação dos erros parciais.

Suponha-se que para determinar a grandeza F foram efectuadas medições independentes das grandezas x, y, θ, etc, tal que:

$$\boxed{F = f(x, y, \theta, \ldots)}$$

Cada uma das grandezas medidas, x, y e θ, tem, respectivamente, uma incerteza associada δx, δy, $\delta\theta$, etc (que podem ser. erros de leitura, desvios padrão da média, máximos de desvios, etc). Seja F_0 o valor "real" da grandeza F, dado por

$$F_0 = f(x_0, y_0, \theta_0, \ldots)$$

O desvio $\delta F \cong F - F_0$ na medição de F determina-se usando o <u>conceito de derivada parcial</u> de uma função:

$$\delta F = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{(\bar{x},\bar{y},\bar{\theta},..)} \delta x + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{(\bar{x},\bar{y},\bar{\theta},..)} \delta y + \left(\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)_{(\bar{x},\bar{y},\bar{\theta},..)} \delta\theta + \ldots,$$

onde $\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{(\bar{x},\bar{y},\bar{\theta},..)}$, $\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{(\bar{x},\bar{y},\bar{\theta},..)}$ e $\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)_{(\bar{x},\bar{y},\bar{\theta},..)}$ indicam, respectivamente, as derivadas parciais da função F em relação à variável x, y e z, calculadas nos valores mais prováveis das grandezas medidas.

Matematicamente a expressão anterior representa o **Diferencial Total** da função F calculado no ponto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\theta}, \ldots)$.

Quando uma derivada é calculada em relação a uma única de várias variáveis (derivada parcial), todas as outras variáveis são processadas como constantes (valores numéricos).

Quando o número de medidas realizadas para determinar x, y, θ, etc. é pequeno ($N \leq 10$), o erro que têm associado corresponde ao erro de leitura, erro de observação ou ao máximo dos desvios. Então o erro em F é dado pelo **Limite Superior do Erro**.

$$\boxed{\Delta F = \left|\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)_{(x,y,\theta\ldots)}\right| \Delta x + \left|\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)_{(x,y,\theta\ldots)}\right| \Delta y + \left|\left(\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)_{(x,y,\theta\ldots)}\right| \Delta\theta + \ldots}$$

Ou, nas situações que serão encontradas nesta UC, o **erro relativo** associado à medida pode calcular-se através de

$$\boxed{\left|\frac{\Delta F}{F}\right| = \left|\frac{\Delta x}{x}\alpha\right| + \left|\frac{\Delta y}{y}\beta\right| + \left|\frac{\Delta z}{z}\gamma\right| \text{ se } F = x^{\alpha} . y^{\beta} . z^{\gamma}}$$

6.2.Grandeza determinada a partir da relação entre duas <u>grandezas não independentes.</u>

Em muitas das situações práticas, o experimentador está interessado em estudar duas ou mais grandezas que não são independentes e estabelecer a expressão matemática (relação funcional) que as relaciona. Na maior parte das experiências que se vão realizar nas aulas práticas, é conhecido o enquadramento teórico (modelo) que pode ser usado para descrever os resultados experimentais.

Para explicar a metodologia a seguir, discute-se em detalhe o exemplo I.

Exemplo I: Determinação da aceleração da gravidade medindo o período, T, de um pêndulo simples para diferentes comprimentos, l, do pêndulo. Um grupo A de alunos realizou uma experiência e obteve os resultados que constam na tabela I.

(T± 0.05) /s	1.54	1.65	1.69	1.76	1.90	1.97	2.14	2.24	2.28	2.39	2.44	2.55	2.61	2.69
(l ±0.5) /cm	60.0	65.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	170.0	180.0

Tabela I

Esta *metodologia* pressupõe os passos seguintes:

I. Identificar o modelo que estabelece a relação entre as grandezas medidas e a grandeza que pretendemos determinar

Exemplo I (cont.): A teoria dá-nos a relação entre as grandezas medidas e a grandeza que pretendemos determinar. Quando se despreza o atrito do ar e quando são usadas pequenas amplitudes de oscilação a relação é:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

II. Utilizar a representação gráfica das grandezas medidas para verificar a sua relação com o modelo previamente estabelecido

A representação gráfica das grandezas medidas é muito útil quando se quer estabelecer a relação entre as mesmas.

O gráfico da Fig. 1 traduz a dependência das grandezas medidas pelo grupo A de alunos. Neste caso como sabemos o valor "real" da aceleração da gravidade ($g=9.81ms^{-2}$) podemos incluir também a representação gráfica, do período "real", que seria esperada no intervalo de comprimentos usados, e assim concluir, por comparação, se a curva teórica (função) se ajusta aos pontos experimentais.

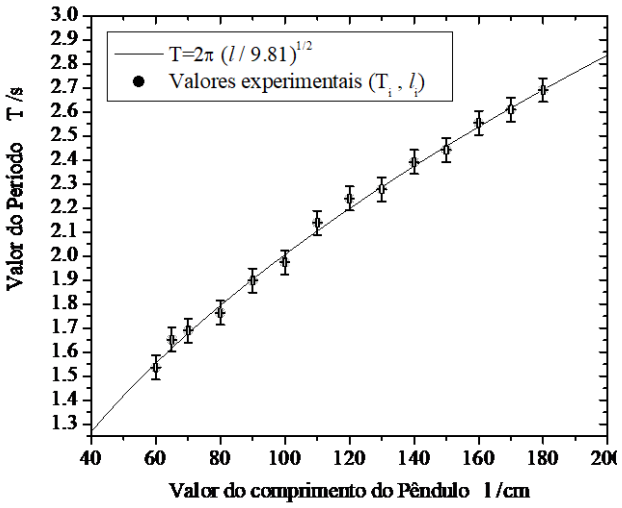


Figura 1

A comparação faz-se considerando o intervalo de incerteza associada a cada par de medidas (T_i, l_i). Este intervalo encontra-se também representado no gráfico da Fig. 1 e é designado por ***Barra de Erro****.*

III. Determinar os parâmetros da função de ajuste que descreve o gráfico de pontos: Método dos Mínimos Desvios Quadrados aplicado a uma função do tipo y = mx+b

O gráfico de pontos da Fig. 1 descreve uma função do tipo $y = const \times \sqrt{x}$. A determinação de *g* através dos parâmetros desta função, ou seja em que *T* é ordenada e *l* a abcissa, não é a mais evidente nem a mais acessível de analisar. Quando a relação é linear (isto é, a função que descreve os dados experimentais é uma recta) é relativamente simples determinar o valor de uma grandeza, pois este está relacionado com o declive e/ou com a ordenada na origem. Convém, pois linearizar as eqauções.

III.A - Linearização - Transformação de uma expressão matemática na forma *y = mx + b*

Quando a expressão que relaciona as grandezas não obedece à equação de uma recta deve reescrever-se uma nova função onde as novas variáveis a usar para a abcissa e ordenada no novo sistema de eixos, estejam relacionadas linearmente.

Este processo corresponde à **<u>linearização de uma expressão matemática</u>**. Sempre que possível deve optar-se por um processo que envolva o menor número de cálculos.

Regressando ao exemplo I, a expressão $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ pode ser linearizada através de:

- <u>Método 1</u>: Representando graficamente *T em função* de $\sqrt{l}$. Neste caso reescrevendo a expressão como $T = \frac{(2\pi)}{\sqrt{g}}\sqrt{l}$, e, efectuando a mudança de variáveis $y = T$ e $x = \sqrt{l}$, tem-se a equação de uma recta do tipo $y = mx + b$, cujo declive, *m*, e ordenada na origem, *b*, são, respectivamente,

$$m = \frac{(2\pi)}{\sqrt{g}} \qquad \text{e} \qquad b = 0$$

- <u>Método 2</u>: Elevando ao quadrado ambos os termos da equação temos $T^2 = \frac{(2\pi)^2}{g}l$, que através da mudança de variáveis $y = T^2$ e $x = l$ permite a equação de uma recta do tipo $y = mx + b$, cujo declive, *m*, e ordenada na origem, *b*, são respectivamente,

$$m = \frac{(2\pi)^2}{g} \qquad \text{e} \qquad b = 0$$

- <u>Método 3</u>: Aplicação da função logaritmo *ln*.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \Leftrightarrow \quad \ln(T) = \ln\left(2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\right) \quad \Leftrightarrow \quad \ln(T) = \ln\left(\frac{2\pi}{\sqrt{g}}\right) + \frac{1}{2}\ln(l)$$

Neste caso a mudança de variáveis seria,

$$y = ln(T); \qquad x = ln(l); \qquad m = \frac{1}{2}; \qquad b = ln\left(\frac{2\pi}{\sqrt{g}}\right);$$

III.B - Representação dos pontos da função linearizada e determinação do declive e da ordenada na origem pelo Método dos Mínimos Desvios Quadrados

Suponha-se que, para o caso da experiência do *Exemplo II,* escolhíamos o método de linearização tal que:

$$y = T^2$$

$$x = l$$

$$m = \frac{(2\pi)^2}{g} \quad \text{e} \quad b = 0$$

O valor de g pode então ser determinado uma vez conhecido o declive da recta.

No gráfico da Fig. 2 encontram-se representados os pares de valores (T^2, l).

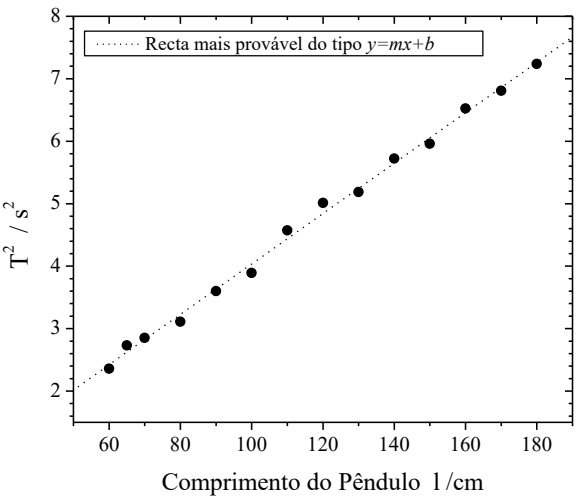


Figura 2

Observando a distribuição dos pontos, verifica-se que os nossos olhos conseguem visualizar uma recta média, que se ajusta aos pontos, e para a qual necessitamos de determinar o declive e a ordenada na origem.

Existem métodos analíticos que nos permitem efectuar esses cálculos.

Método dos Mínimos Desvios Quadrados

Um dos métodos mais utilizados para calcular a equação de uma função, que se ajuste a um conjunto de pontos experimentais que evidenciem uma relação entre si, é o chamado Método dos Mínimos Desvios Quadrados (MMDQ).

A sua aplicação a uma função linear permite obter o valor do **declive, *m*,** e da **ordenada na origem, *b*,** da recta de ajuste aos pontos experimentais, através das seguintes expressões:

$$b = \frac{\sum_1^N x_i^2 \sum_1^N y_i - \sum_1^N x_i \sum_1^N x_i y_i}{N\sum_1^N x_i^2 - \left(\sum_1^N x_i\right)^2} \quad \text{e} \quad m = \frac{N\sum_1^N x_i y_i - \sum_1^N x_i \sum_1^N y_i}{N\sum_1^N x_i^2 - \left(\sum_1^N x_i\right)^2}$$

Aplicando este método ao gráfico da Fig. 2 do exemplo II obtêm-se os seguintes valores para o declive, ***m,*** e para a ordenada na origem, ***b***:

$$m = 0.04031\ s^2 cm^{-1} \quad \text{e} \quad b = 0.003910\ s^2$$

III.C - Determinação do erro que afecta os parâmetros da recta de ajuste aos pontos experimentais

Como se lida com um número reduzido de pontos (**N≤10)** as expressões que se indicam a seguir para o cálculo de erro do declive e da ordenada na origem, devem ser usadas com cuidado, sobretudo

se a dispersão dos pontos em relação à recta mais provável for elevada. Esta dispersão envolve o valor de um parâmetro estatístico ***r*** (o **coeficiente de correlação linear**) usado na avaliação do ajuste aos pontos experimentais. Na situação ideal, quando os pontos estão todos sobre a mesma recta, $r^2 = 1$.

$$\Delta m = |m|\sqrt{\frac{\left(\frac{1}{r^2}-1\right)}{N-2}}\ ; \qquad \Delta b = \Delta m\sqrt{\frac{\sum_1^n x_i^2}{N}}$$

$$r = \frac{N\sum_1^N x_i y_i - \sum_1^N x_i \sum_1^N y_i}{\left[N\sum_1^N x_i^2 - \left(\sum_1^N x_i\right)^2\right]^{1/2}\left[N\sum_1^N y_i^2 - \left(\sum_1^N y_i\right)^2\right]^{1/2}}$$

III.D - Análise dos valores determinados para (m ± Δm) e (b ± Δb)

Quando se compara a recta de ajuste determinada, com a função teórica linearizada, tem que se avaliar qual o significado físico dos valores encontrados para ($m \pm \Delta m$) e ($b \pm \Delta b$).

Voltando ao exemplo onde $y = \frac{(2\pi)^2}{g}x$ (com y $=T^2$, $x = l$ e $b = 0$) espera-se que, se não existirem erros sistemáticos, o valor esperado da ordenada na origem (neste caso $b = 0$) esteja no intervalo [b - Δb; $b + \Delta b$].

Outra situação comum é a linearização efectuada conduzir imediatamente a um valor numérico para o declive. Por exemplo, na 3ª hipótese de linearização da expressão em estudo, o declive esperado era $m = \frac{1}{2}$ e deveria estar contido, se não existirem erros sistemáticos, no intervalo [m - Δm; $m + \Delta m$].

III.E - Cálculo da grandeza determinada graficamente e do seu erro.

Conhecendo a equivalência entre os valores obtidos para os parâmetros da melhor recta de ajuste e as expressões que os relacionam com o modelo teórico é trivial obter a melhor estimativa da grandeza procurada.

O erro de que a medida vem afectada vai depender dos erros associados aos parâmetros obtidos e pode ser determinado através da determinação do valor do **limite superior do erro**.

7. Algarismos Significativos

Contagem de algarismos significativos:

- Da esquerda para a direita
- Começa-se pelo primeiro algarismo não-nulo
- Termina-se no primeiro algarismo afetado pela incerteza
- Zeros <u>à esquerda</u> do símbolo decimal <u>não têm</u> significado físico.
- Zeros <u>à direita</u> do símbolo decimal <u>têm</u> significado físico

Valor	Nº de algarismos significativos	Observações
102 *s* 40 *mm*	3 2 ou 1 (?) [a)]	[a)] **Representação ambígua** pois o zero pode servir só para posicionar a vírgula (**Não deve ser usada**). [b)] A redução de unidades deve ser feita usando potências de base 10, para garantir que o n.º de algarismos significativos não é alterado.
4,0 *cm* 4 *cm* 4×10^1 *mm*	2 1 1	
0,520 *s*	3	
0,061*s*	2	
2,48 *kg* $2{,}48 \times 10^3$ *g*	3[b)] 3[b)]	
2480 *g*	3 ou 4 (?) [a)]	
$2{,}480 \times 10^{-3}$ *kg*	4	
50000 *m*	1 ou 5 (?) [a)]	
$50{,}0 \times 10^3$ *km*	3	

8. Notação científica

A notação científica deve ser utilizada quando se trabalha com números muito grandes ou muito pequenos. Por padrão, qualquer número pode ser escrito na forma $\boldsymbol{m \times 10^n}$, onde ***m*** é mantissa e ***n*** a ordem de grandeza. A mantissa deve ser um número entre 1 e 10 e a ordem de grandeza será um número inteiro.

Exemplos: $2000 = 2 \times 10^3$ $\quad$ $762500 = 7{,}625 \times 10^5$

$0{,}0008 = 8 \times 10^{-4}$ $\quad$ $0{,}000000345 = 3{,}45 \times 10^{-7}$

Na apresentação de um resultado experimental deve indicar-se sempre o valor determinado e o erro associado, assim como as unidades. A leitura fica simplificada se ambos forem apresentados com a mesma ordem de grandeza (potência de 10).

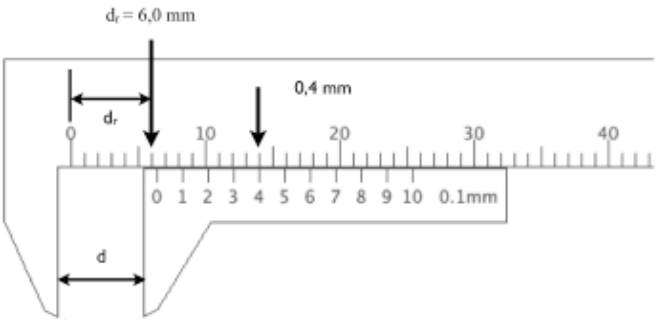
Exemplo: $X = 1{,}35 \times 10^{-3} \pm 4{,}32 \times 10^{-5}$ SI $= (135 \pm 4{,}32) \times 10^{-5}$ SI

Prefixos	Valor	Notação científica	Símbolo
Tera	1 000 000 000 000	10^{12}	T
Giga	1 000 000 000	10^9	G
Mega	1 000 000	10^6	M
Kilo	1 000	10^3	k
Hecta	100	10^2	H
Deca	10	10^1	Da
-	1	10^0	-
Deci	0,1	10^{-1}	d
Centi	0,01	10^{-2}	c
Mili	0,001	10^{-3}	m
Micro	0,000 001	10^{-6}	μ
Nano	0,000 000 001	10^{-9}	n
Pico	0,000 000 000 001	10^{-12}	P

ANEXO (adapatado de GTDE-FG)

Craveira

Medição de um comprimento, d. Erro de leitura é igual à menor divisão do nónio.



O nónio tem 10 divisões marcadas. Cada divisão vale 0,1 mm (natureza do nónio).
Se tivesse 20 divisões, cada uma mediria 0,05 mm.

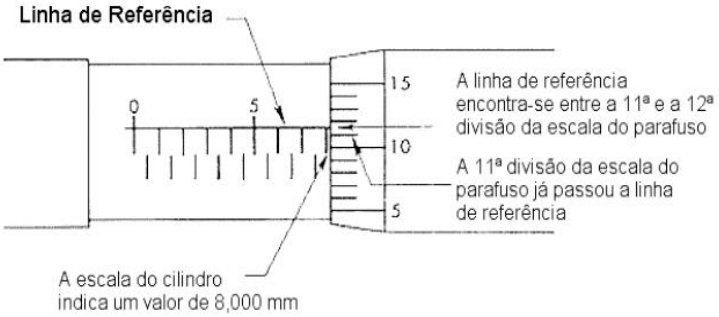
- Qual a divisão da régua imediatamente antes do zero do nónio, d_r?
- Qual a divisão, k, do nónio que coincide exactamente com uma da régua?

A distância medida será $d = d_r + k \times$ (natureza do nónio), isto é:

$$d = (0{,}60 + 4 \times 0{,}01)\ \text{cm} = (0{,}64 \pm 0{,}01)\ \text{cm}$$

MICRÓMETRO

Medição de um comprimento, d. Erro de leitura é igual a metade da menor divisão do tambor.



O eixo do parafuso micrométrico está graduado em milímetros.
O tambor do parafuso tem 50 divisões e avança conjuntos de 50 a cada deslocação de 0,5 mm do eixo, que.
Assim, cada divisão do tambor equivale a 0,01 mm (0,05 mm/50 divisões).

Neste caso o eixo deslocou-se de d. No eixo vê-se a marca de 8 mm, logo $d_r = 0{,}8$ mm.
Observa-se que o tambor rodou para a marca 11, mas a linha de referência não atinge a marca 12, logo, será k = 11,5 mm.
Então, $d = (8{,}000 + 11{,}5 \times 0{,}01)$ mm = 8,115 mm. Ou seja: $d = (8{,}115 \pm 0{,}005)$ mm.